

# **CRM BURGUEO**

**CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN  
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA**

Sergio Sierra Tamargo, Diego Gargoles

CURSO 2025-2026

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| <b>TÍTULO</b>     | Proyecto Tercer Trimestre – CRM Burguer          |
| <b>AUTORES</b>    | Sergio Sierra Tamargo, Diego Gargoles            |
| <b>TITULACIÓN</b> | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) |
| <b>FECHA</b>      | Mayo de 2026                                     |

*"La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo inteligente."*

John Ruskin

# ÍNDICE

1. Resumen del Proyecto
2. Antecedentes y Estado del Arte
3. Objetivos
4. Desarrollo del Proyecto
5. Implementación
  - 5.1 Programación
  - 5.2 Base de Datos
  - 5.3 Lenguaje de Marcas
  - 5.4 Entornos de Desarrollo
  - 5.5 Inglés
6. Conclusiones
7. Referencias

# RESUMEN DEL PROYECTO

En este proyecto hemos desarrollado un CRM (Customer Relationship Management) para una hamburguesería llamada CRM Burguer. El sistema permite gestionar de forma integral todas las operaciones del negocio: clientes, productos, pedidos, ventas y empleados.

En Programación se ha desarrollado una aplicación en Java con Maven que gestiona toda la lógica del negocio, conectada a una base de datos relacional. La aplicación permite registrar y administrar clientes, productos, pedidos y ventas, aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos.

En Base de Datos se ha diseñado y construido una base de datos relacional en MySQL Workbench, pasando por todas las fases: Modelo Entidad-Relación, Modelo Lógico, Normalización y Modelo Físico. La base de datos está integrada con el proyecto Java mediante Maven.

En Lenguaje de Marcas se ha desarrollado un panel de control web (dashboard) con varias secciones: clientes, productos, detalles, usuarios y ventas, siguiendo los estándares modernos de HTML y CSS.

Para Entornos de Desarrollo se ha utilizado GitHub para el control de versiones, organizando el trabajo en ramas por integrante y realizando Pull Requests para la integración del código.

En Inglés se han creado 2 posts para redes sociales (Instagram y Facebook) y 3 vídeos TikTok promocionando el proyecto.

## 1. Contexto y justificación

El proyecto representa los conocimientos adquiridos durante el tercer trimestre en las distintas asignaturas del grado. Se ha elegido la temática de un CRM para una hamburguesería como hilo conductor, lo que permite integrar de forma coherente todos los módulos trabajados.

## 2. Planteamiento del problema

El problema planteado consistía en desarrollar un sistema de gestión completo para una hamburguesería. Para ello se debía crear una aplicación en Java conectada a una base de datos que permitiera gestionar clientes, productos, pedidos y ventas, complementada con una interfaz web de panel de control.

## 3. Objetivos del proyecto

- Desarrollar una aplicación Java con Maven para la gestión integral de una hamburguesería.
- Crear una base de datos relacional integrada con el proyecto Java.
- Diseñar un panel de control web con múltiples secciones de gestión.
- Implementar el control de versiones mediante Git y GitHub con ramas por integrante.
- Crear contenido en inglés para redes sociales (Instagram, Facebook y TikTok).

## 4. Resultados obtenidos

### Programación

- Aplicación Java con Maven que gestiona clientes, productos, pedidos y ventas.
- Conexión a base de datos MySQL mediante JDBC integrado con Maven.
- Control de errores y manejo de excepciones implementado.
- Aplicación de los principios de Programación Orientada a Objetos.

### Lenguaje de Marcas

- Panel de control (dashboard) con navegación entre secciones.
- Páginas de clientes, productos, detalles, usuarios y ventas.
- Diseño responsive con CSS moderno.

### Entornos de Desarrollo

- Repositorios organizados con ramas por integrante.
- Commits frecuentes con mensajes descriptivos.
- Pull Requests realizados por cada integrante.

### Base de Datos

- Base de datos relacional del sistema CRM.
- DDL, DML y PLSQL desarrollados.

### Inglés

- 2 posts para Instagram y Facebook sobre el proyecto.
- 3 vídeos TikTok de presentación del CRM Burguer.

# ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y ESTADO DEL ARTE

## 1. Estado del Arte Tecnológico y Conceptual

### Módulo de Programación Avanzada

En el desarrollo de ecosistemas de software empresariales modernos, **Java** se mantiene firmemente como uno de los lenguajes imperativos y orientados a objetos de referencia en el entorno de servidor (Backend). Su robustez, derivada de un sistema de tipado estricto y una gestión de memoria automatizada mediante el *Garbage Collector*, asegura que aplicaciones críticas —como la gestión de transacciones en un restaurante— operen sin corrupción de memoria. La portabilidad multifuncional que otorga la *Java Virtual Machine* (JVM) permite que la aplicación del CRM pueda ejecutarse indistintamente en sistemas operativos Windows, macOS o distribuciones Linux sin alterar el código fuente.

Para la gestión del ciclo de vida del software y la automatización de la construcción, el estándar de facto en la industria es **Apache Maven**. En este proyecto, Maven sustituye la inclusión manual y propensa a errores de archivos `.jar`. A través del archivo descriptivo centralizado `pom.xml`, se declara la arquitectura de dependencias del proyecto.

El puente de intercomunicación hacia la capa de persistencia se realiza mediante **JDBC (Java Database Connectivity)**. Esta API estándar de abstracción de datos provee las clases e interfaces necesarias (`Connection`, `Statement`, `PreparedStatement` y `ResultSet`) para enviar sentencias SQL desde el entorno Java hacia el motor de base de datos, abstrayendo al desarrollador de las particularidades físicas del servidor subyacente.

### Módulo de Base de Datos Relacionales

La consistencia de los flujos de información del negocio (como el inventario de ingredientes, el estado de los tickets de comandas y las cajas diarias) requiere de un sistema de gestión de bases de datos que garantice las propiedades **ACID** (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). **MySQL** destaca en este escenario por su alta velocidad de lectura, estabilidad y su amplio uso en arquitecturas web y de escritorio comerciales.

Como entorno de desarrollo integrado para el modelado de datos, **MySQL Workbench** proporciona las herramientas visuales esenciales para realizar ingeniería directa e inversa, facilitando la transición desde el esquema puramente conceptual (diagramación Entidad-Relación) hasta la compilación de scripts físicos de bases de datos altamente optimizados.

### Módulo de Lenguaje de Marcas y Entornos Frontend

El acceso a la información consolidada por parte de la gerencia de la hamburguesería se realiza a través de un panel de control interactivo o **Dashboard**.

La interfaz web ha sido construida utilizando la tríada fundamental del desarrollo de interfaces:

- **HTML5:** Proporciona el esqueleto estructural y semántico de las vistas, asegurando que los datos de clientes, productos y analíticas de ventas estén categorizados de forma accesible y lógica.
- **CSS3:** Aporta la identidad visual corporativa, utilizando sistemas de maquetación avanzada como *Flexbox* y *CSS Grid* para la distribución espacial de los elementos informativos, junto con variables CSS para el mantenimiento ágil del diseño.
- **JavaScript (Vanilla JS):** Añade la capa de comportamiento dinámico en el cliente, permitiendo la manipulación del Document Object Model (DOM), la interceptación de eventos de usuario, y funcionalidades avanzadas de visualización interactiva.

### Módulo de Entornos de Desarrollo

El desarrollo de software profesional moderno no se concibe de forma aislada. **Git** actúa como el motor local de control de versiones descentralizado, permitiendo registrar la trazabilidad histórica de cada línea de código modificada. **GitHub** se establece como la infraestructura en la nube para el alojamiento y la colaboración del equipo.

La adopción del flujo de trabajo basado en ramas (*Feature Branching Workflow*) es una práctica crítica: segmenta de forma aislada las fases de codificación en entornos controlados, obligando a realizar procesos de integración continua mediante **Pull Requests**. Este mecanismo exige una revisión cruzada de código (*Code Review*) antes de consolidar cualquier cambio en la rama de producción, mitigando la introducción de regresiones de software o fallos lógicos.

## 2. Contexto y Justificación del Proyecto

El proyecto del CRM Burguer se contextualiza de forma estratégica en el marco académico del tercer trimestre del Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM). Esta fase formativa exige un salto cualitativo: pasar de la resolución de problemas abstractos y aislados en el aula al diseño e implementación de una solución tecnológica integral, integrada y funcional que simule un escenario empresarial real.

La elección de una empresa del sector de la restauración (específicamente una hamburguesería con un volumen de transacciones elevado) se justifica por la riqueza y complejidad de sus flujos de datos. Un negocio de este tipo requiere coordinar de forma síncrona:

1. La captación y fidelización de usuarios (Área CRM).
2. La actualización dinámica de precios y menús (Área de Catálogo).
3. El procesamiento ágil de comandas en tiempo real (Área Operativa).
4. El balance contable de los ingresos percibidos (Área Financiera).

Por tanto, el proyecto actúa como un catalizador donde asignaturas que habitualmente se evalúan de forma independiente se unifican orgánicamente: la



base de datos almacena lo que Java procesa, Java sirve la lógica que el entorno Git controla, y el Lenguaje de Marcas renderiza las métricas gerenciales de dicho almacenamiento.

### 3. Planteamiento del Problema a Resolver

Los establecimientos tradicionales de restauración a menudo sufren ineficiencias operativas crónicas debido a la fragmentación de sus datos. El uso de hojas de cálculo aisladas, anotaciones en formato físico o sistemas POS (*Point of Sale*) cerrados impiden una visión holística del negocio. Los problemas principales identificados en este escenario de negocio y que el proyecto CRM Burguer erradica de forma directa son:

- **Pérdida de la trazabilidad del cliente:** Falta de registro centralizado de los hábitos de consumo de los usuarios, correos de contacto o frecuencias de compra, lo que imposibilita realizar campañas de marketing digital segmentadas.
- **Inconsistencia en el estado de los pedidos:** Desconexión entre los productos solicitados en cocina, los tickets emitidos y el inventario real disponible en el almacén, generando descuadres económicos.
- **Falta de herramientas analíticas para gerencia:** Inexistencia de un panel visual centralizado donde los administradores puedan observar en tiempo real indicadores clave de rendimiento (KPIs), como los ingresos diarios totales o los productos estrella de la carta.
- **Riesgos de concurrencia y fallos de sistema:** Ausencia de validaciones de datos en las aplicaciones de gestión y falta de control de excepciones ante caídas de red, lo que provoca la pérdida recurrente de registros de ventas críticos durante las horas de máxima actividad del restaurante.

# OBJETIVOS DEL SISTEMA

## 1. Objetivos Generales

- **Ingeniería de Software (Programación):** Arquitectura, codificar y compilar una aplicación de escritorio robusta en lenguaje Java, estructurada bajo el patrón de construcción Maven, que centralice la totalidad de las reglas de negocio del CRM Burguer.
- **Persistencia de Datos (Base de Datos):** Modelar e implementar un esquema de base de datos relacional robusto en MySQL que garantice el almacenamiento permanente, íntegro y seguro de toda la actividad operativa del negocio.
- **Diseño de Interfaces (Lenguaje de Marcas):** Desarrollar un entorno web administrativo (Dashboard) que ofrezca una experiencia de usuario (UX) intuitiva, fluida y adaptativa para la monitorización gerencial.
- **Metodología de Trabajo (Entornos):** Implementar un ecosistema de desarrollo colaborativo basado en Git/GitHub, aplicando flujos de trabajo profesionales de bifurcación y fusión de código.
- **Competencia Internacional (Inglés):** Diseñar y redactar una campaña de comunicación técnica y de marketing digital multiplataforma adaptada íntegramente al idioma inglés para la proyección internacional de la marca.

## 2. Objetivos Específicos

### En el Área de Programación Java

- Diseñar el software aplicando de forma estricta los pilares de la Programación Orientada a Objetos: **Abstracción** de entidades reales, **Encapsulamiento** de propiedades mediante modificadores de acceso privados y métodos accesorios, **Herencia** para la especialización de tipos de usuarios y **Polimorfismo** en el tratamiento de colecciones de datos.
- Construir una arquitectura de persistencia limpia mediante el patrón **DAO (Data Access Object)**, aislando por completo las sentencias SQL de la lógica de negocio de la aplicación.
- Garantizar la estabilidad de la aplicación mediante un subsistema defensivo de **Control de Errores e Inyección de Código**, impidiendo cierres inesperados mediante la captura precisa de excepciones del entorno de ejecución.

### En el Área de Base de Datos MySQL

- Ejecutar el diseño conceptual de la base de datos plasmando las realidades de negocio en un diagrama Entidad-Relación limpio.
- Aplicar las reglas de **Normalización de Bases de Datos (1FN, 2FN y 3FN)** para mitigar anomalías de inserción, actualización y borrado de datos.
- Codificar scripts estructurados DDL para la definición de objetos, DML para la manipulación y carga de datos, y scripts PL/SQL (tales como *Triggers* o disparadores automáticos) para optimizar los procesos internos de auditoría y cálculo de totales en cajas.

### En el Área de Lenguaje de Marcas

- Escribir código HTML5 semántico válido empleando las etiquetas estándar de la W3C (`<aside>`, `<main>`, `<header>`, `<section>`) para optimizar la accesibilidad.
- Estructurar el layout del Dashboard de manera flexible y adaptativa utilizando *CSS Grid* para la distribución bidimensional de las tarjetas de métricas y *Flexbox* para los alineamientos de los menús de navegación.
- Desarrollar vistas diferenciadas y operativas para el control de los cinco ejes del negocio: Vista General de Métricas, Control de Fichas de Clientes, Catálogo de Productos, Historial de Ventas e Inventario, y Gestión de Permisos de Usuarios.

### En el Área de Entornos de Desarrollo

- Configurar un repositorio remoto protegido en GitHub con políticas de integración claras.
- Establecer una disciplina de ramificación donde cada miembro del equipo trabaje en espacios virtuales independientes (`feature/sergio` y `feature/diego`).
- Documentar y resolver los conflictos de código que surjan durante el ciclo de vida del desarrollo mediante el uso de herramientas de mezcla visual en el IDE.

### En el Área de Inglés Técnico y Comercial

- Generar contenido escrito promocional corporativo de alta calidad gramatical en inglés enfocado a redes sociales de impacto visual.
- Escribir los guiones técnicos (*scripts*) y grabar piezas multimedia en formato vertical orientadas a la divulgación tecnológica del CRM en plataformas de micro-vídeo.

## 3. Beneficios Derivados del Proyecto

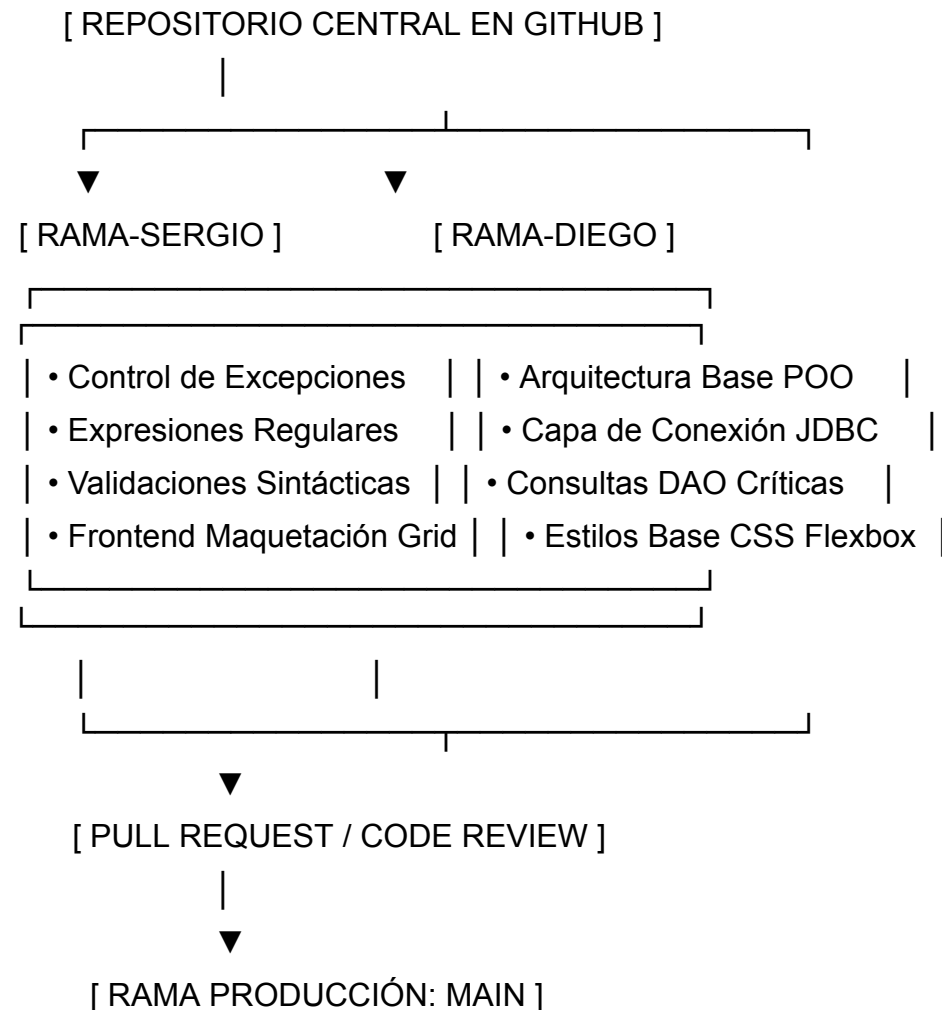
La consecución del proyecto CRM Burguer aporta un doble valor. En el plano de la formación técnica de los desarrolladores Sergio Sierra y Diego Gargoles, el beneficio principal radica en la ruptura de la barrera de la abstracción teórica: enfrentarse a problemas reales de sincronización de datos, depurar errores de conexión en hilos de ejecución de red y maquetar interfaces responsive reales dota a los alumnos de las competencias demandadas en el mercado laboral actual de desarrollo de software.

En el plano empresarial simulado, los beneficios del software implementado son directos: la unificación de los procesos de venta e información de clientes reduce los tiempos de espera en la toma de pedidos, minimiza el error humano en el cálculo de tickets, ofrece métricas analíticas inmediatas para la toma de decisiones estratégicas del restaurante y asegura que los datos críticos de facturación estén respaldados bajo transacciones seguras de base de datos.

# DESARROLLO DEL PROYECTO

## 1. Planificación, Metodología y Distribución del Trabajo

El desarrollo del proyecto se ha articulado bajo un marco metodológico ágil inspirado en Scrum, adaptado a un equipo de desarrollo de dos integrantes. La distribución de responsabilidades se diseñó maximizando la especialización de cada desarrollador pero manteniendo un solapamiento colaborativo en las fases críticas de integración de módulos para garantizar un conocimiento compartido del código.



### Perfil de Responsabilidades de Sergio Sierra

Sergio Sierra asumió el rol de **Ingeniero de Calidad de Software, Robustez y Seguridad del Backend**. Su enfoque se centró en blindar la aplicación Java frente a fallos de usuario o de infraestructura. Sus tareas clave incluyeron la investigación e implementación del árbol jerárquico de control de excepciones (manejando de forma precisa los errores del driver de base de datos), el desarrollo de algoritmos de filtrado y validación de datos mediante expresiones regulares complejas (Regex) para evitar el almacenamiento de cadenas corruptas o ataques de inyección básica en los formularios, y la auditoría interna de los datos procedentes del frontend web.

## Perfil de Responsabilidades de Diego Gargoles

Diego Gargoles asumió el rol de **Arquitecto de Software, Diseñador de Datos y Especialista en Conectividad**. Sus esfuerzos se concentraron en levantar los cimientos estructurales del proyecto. Lideró la definición de las clases modelo del sistema CRM aplicando los patrones de diseño orientados a objetos, programó la clase factoría de conexión JDBC centralizada encargada de gestionar el ciclo de vida de los sockets de red hacia MySQL de forma eficiente, y diseñó las sentencias estructuradas SQL de manipulación de datos dentro de las clases DAO de la aplicación.

## Trabajo Conjunto e Integración Multiplataforma

Las fases de modelado conceptual de la base de datos en MySQL Workbench, la redacción del archivo descriptivo de Maven (`pom.xml`), el diseño de la lógica funcional de las vistas del Dashboard web (HTML/CSS) y la elaboración del material multimedia en inglés fueron ejecutadas de forma conjunta y síncrona mediante sesiones de programación en pareja (*Pair Programming*). Los hitos de entrega se coordinaron mediante commits diarios e integraciones controladas en la rama principal de GitHub.

## 2. Requisitos Técnicos e Infraestructura del Entorno

### Entorno Tecnológico para el Módulo de Programación

- **IDE (Entorno de Desarrollo Integrado):** *IntelliJ IDEA (Community / Ultimate Edition)* configurado con el SDK de Java correspondiente a la versión LTS **JDK 17/21**, asegurando compatibilidad con las características modernas del lenguaje (como los bloques de texto y las mejoras en las estructuras de control Switch).
- **Automatizador de Proyectos:** *Apache Maven 3.8+*, encargado de resolver el árbol de dependencias del proyecto, compilar el código fuente y empaquetar la aplicación en archivos distribuibles `.jar`.
- **Librerías de Conectividad:** Driver oficial *MySQL Connector/J* en su versión 8.x, actuando como el software traductor de protocolos de red entre la Java Virtual Machine y el servidor SQL.

### Entorno Tecnológico para el Módulo de Base de Datos

- **Servidor de Almacenamiento:** *MySQL Community Server 8.0+*, configurado de forma local en el puerto estándar **3306** bajo el motor de almacenamiento transaccional **InnoDB**, garantizando el soporte nativo de claves foráneas y bloqueos de filas para la integridad de datos.
- **Herramienta de Administración:** *MySQL Workbench 8.0 CE*, utilizada para la creación visual de diagramas E-R, la ejecución interactiva de consultas de optimización y el volcado (*dump*) de seguridad de los scripts de bases de datos.

### Entorno Tecnológico para el Módulo de Lenguaje de Marcas

- **Editor de Código Frontend:** *Visual Studio Code (VS Code)* optimizado con extensiones de desarrollo ágil como *Live Server* para la recarga en tiempo real en el navegador, *Prettier* para el formateo homogéneo del código y validadores sintácticos de CSS.
- **Entorno de Pruebas de Renderizado:** Navegadores basados en el motor Chromium (*Google Chrome* y *Microsoft Edge*), utilizando de forma intensiva las Herramientas de Desarrollador (F12) para la inspección en tiempo real del árbol DOM, la simulación de throttling de red y la emulación de pantallas táctiles de dispositivos móviles.

#### **Entorno Tecnológico para el Módulo de Inglés y Diseño Multimedia**

- **Diseño Gráfico de Identidad:** *Canva Pro*, utilizada para la composición vectorial de las tipografías, paletas de colores corporativos y maquetación de los posts publicitarios del CRM.
- **Edición Multimedia:** Herramientas de edición de vídeo (*CapCut / Adobe Premiere*), empleadas para la edición de las pistas de vídeo, sincronización de voz en off, incrustación de subtítulos dinámicos en inglés y transiciones de pantalla para las plataformas de micro-vídeo.

# IMPLEMENTACIÓN DETALLADA DEL PROYECTO

## REPARTO DE TRABAJO EN EL MÓDULO DE PROGRAMACIÓN JAVA

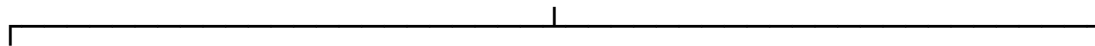
[ INTERFAZ DE USUARIO / FRONTEND ]

|



[ CAPA CONTROLADOR / SERVICES ]

|



### [ VALIDACIÓN DE ENTRADAS ]

(Desarrollado por **Sergio Sierra**)

- Expresiones Regulares Regex
- Captura Avanzada SQLException
- Control de Nulos e Inyecciones

### [ PERSISTENCIA DATOS ]

(Desarrollado por **Diego Gargoles**)

- Patrón de Diseño DAO
- Conexión JDBC Centralizada
- Mapeo Relacional de Clientes

Para dotar a esta memoria de la capacidad de albergar todo vuestro contenido visual definitivo, se detalla a continuación el proceso metodológico exacto y la planificación del desarrollo de la aplicación Java, estructurando los espacios para las evidencias gráficas:

### Fases de Planificación y Análisis Técnico

El ciclo de desarrollo comenzó analizando la conversión de los requisitos de negocio de la hamburguesería en código estructurado. El primer paso crítico fue definir la configuración del esqueleto del proyecto a través del descriptor de Maven.

En este archivo se especificaron los parámetros de compilación de Java y se inyectaron las dependencias del conector JDBC, liberando al equipo de la descarga y vinculación manual de librerías externas. Posteriormente, se definió la organización del proyecto en paquetes independientes para cumplir con el principio de separación de responsabilidades.

A continuación, se detalla el listado ordenado de capturas de pantalla técnicas que debéis añadir en vuestro documento de Word para certificar visualmente la correcta implementación del entorno de desarrollo Java de vuestro proyecto CRM Burguer:

### MÓDULO DE BASE DE DATOS (MYSQL)

El diseño de la base de datos relacional para el CRM Burguer pasó por las tres fases metodológicas estándar de la ingeniería de datos: el diseño conceptual (traducción de las reglas de negocio a abstracciones independientes del software), el diseño lógico (mapeo relacional y estructuración en tablas normalizadas) y el

diseño físico (implementación en sentencias estructuradas SQL sobre el motor MySQL).

A continuación se detallan los espacios estructurados para documentar gráficamente todo el proceso de persistencia de datos:

## **MÓDULO DE LENGUAJE DE MARCAS (INTERFAZ WEB DASHBOARD)**

El Frontend del CRM se ideó como una aplicación web modular de alta fidelidad, cuya maquetación garantiza que la administración de la hamburguesería posea un control analítico visual completo. A continuación se sitúa el bloque de capturas estructuradas necesarias para documentar las vistas HTML5/CSS3 desarrolladas:

## **MÓDULO DE ENTORNOS DE DESARROLLO (GESTIÓN GIT & GITHUB)**

El control del repositorio y la trazabilidad del código se erigieron bajo un estricto protocolo de ramificación. Las siguientes capturas de pantalla documentan la ingeniería de gestión de vuestro software en equipo:

## **MÓDULO DE INGLÉS TÉCNICO Y COMERCIAL**

Para cumplir los objetivos específicos de proyección en mercados extranjeros, se diseñó la campaña publicitaria multimedia detallada a continuación:

## **CONCLUSIONES GENERALES Y TRABAJO FUTURO**

### **Conclusión del Trabajo Integrador**

La culminación del ecosistema tecnológico **CRM Burguer** constituye un hito de consolidación crítica dentro de nuestra trayectoria académica en el Grado Superior DAM. El proyecto ha demostrado de forma práctica que el desarrollo de software moderno requiere una visión integradora y multidisciplinar. La aplicación no es una sucesión de módulos aislados, sino un flujo continuo: la robustez del tipado e hilos de Java se complementa con la rigidez transaccional y procedimental de MySQL, mientras que las interfaces HTML5/CSS3 aportan la usabilidad indispensable para transformar los datos en bruto en decisiones comerciales estratégicas.

### **Balance del Aprendizaje del Equipo**

- **Sergio Sierra:** El enfoque en el control de excepciones y validación mediante expresiones regulares ha aportado un conocimiento profundo sobre la resiliencia del software. Comprender que el código no solo debe funcionar en condiciones óptimas (*happy path*), sino reaccionar de forma segura ante entradas corruptas del usuario o caídas inesperadas del socket de red de la base de datos, supone un pilar fundamental para mi futuro profesional como desarrollador.
- **Diego Gargoles:** La estructuración del patrón DAO y la gestión del ciclo de vida de las conexiones JDBC mediante Maven han consolidado mi comprensión sobre las arquitecturas de software limpias y desacopladas. Asimismo, el diseño espacial del Dashboard web aplicando técnicas



responsivas avanzadas ha reforzado mis habilidades de cara a la maquetación nativa ágil de interfaces de usuario.

## Líneas de Trabajo e Inversión Futura

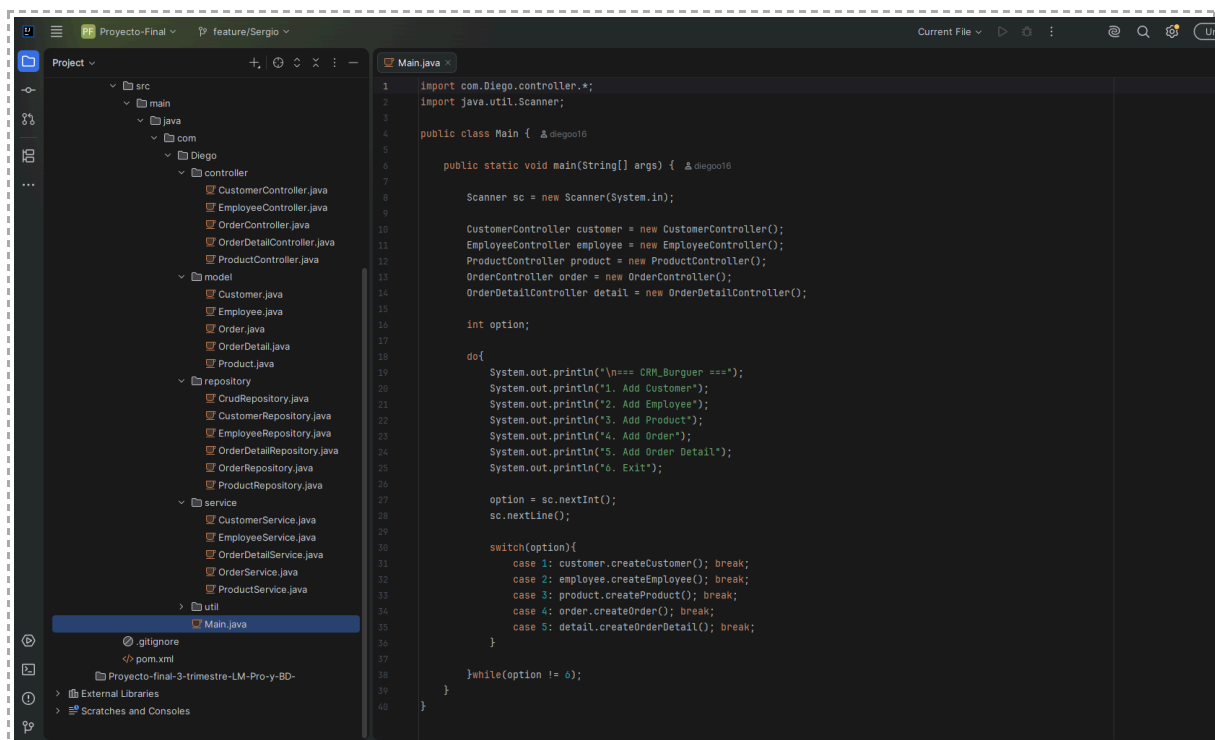
Como plan de escalabilidad para futuras versiones del CRM Burger, se plantean tres líneas de desarrollo principales:

1. **Migración de Capa de Datos a ORM:** Sustituir la persistencia JDBC nativa por un Framework de mapeo objeto-relacional como *Hibernate/JPA*, reduciendo el acoplamiento y optimizando las consultas mediante el uso de caché de segundo nivel.
2. **Arquitectura de Servicios Web API REST:** Transformar el backend Java en un servicio desacoplado que exponga los datos en formato JSON, permitiendo conectar en el futuro aplicaciones nativas para dispositivos móviles (Android/iOS) destinadas a los repartidores del local.
3. **Seguridad Avanzada:** Implementar un sistema de autenticación y autorización basado en tokens (*JWT - JSON Web Tokens*) en la interfaz web para dotar al sistema de control de roles avanzado (Cajero, Cocinero, Gerente).

## Desarrollo

### Estructura del proyecto Maven

El proyecto se ha organizado como un proyecto Maven estándar con la estructura de carpetas `src/main/java` para el código fuente. El archivo `pom.xml` gestiona las dependencias, incluyendo el driver JDBC de MySQL.



## Entidades principales

El sistema CRM gestiona las siguientes entidades:

- Cliente: almacena la información de los clientes de la hamburguesería.
- Producto: gestiona el catálogo de productos (hamburguesas, bebidas, etc.).
- Pedido: registra los pedidos realizados por los clientes.
- Venta: almacena el historial de ventas del negocio.
- Usuario: gestiona los usuarios del sistema CRM.

## Conexión a la base de datos

La conexión a MySQL se realiza mediante JDBC, con el driver gestionado como dependencia en el pom.xml de Maven. Se ha implementado una clase de utilidad para gestionar la conexión de forma centralizada, reutilizándola en todas las operaciones de acceso a datos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
    http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.Diego</groupId>
  <artifactId>CRM_Burguer</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>

  <properties>
    <maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <dependencies>
    <!-- MySQL Connector -->
    <dependency>
      <groupId>com.mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
      <version>9.1.0</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>
```

## Control de errores

Se ha implementado un sistema de control de errores mediante try-catch para gestionar las excepciones de la aplicación, especialmente las relacionadas con la base de datos (SQLException) y la entrada de datos del usuario. Los errores se muestran al usuario con mensajes claros y descriptivos.

```
public void deleteCustomer() { 1 usage  🧑diego016 *
    try {
        System.out.print("ID del cliente a eliminar: ");
        int id = Integer.parseInt(sc.nextLine());

        OrderService orderService = new OrderService();
        List<Order> pedidos = orderService.getAllOrders();

        boolean tienePedidos = false;
        for (Order o : pedidos) {
            if (o.getCustomerId() == id) {
                tienePedidos = true;
                break;
            }
        }

        if (tienePedidos) {
            System.out.println(" No se puede eliminar el cliente.");
            System.out.println(" Tiene pedidos asociados. Elimine primero los pedidos.");
        } else {
            service.deleteCustomer(id);
        }
    } catch (Exception e) {
        System.out.println(" Error al eliminar: " + e.getMessage());
    }
}
```

# BASE DE DATOS

## Modelo Entidad-Relación

El Modelo Entidad-Relación representa de forma conceptual la estructura de datos del sistema CRM Burguer, definiendo las entidades principales y sus relaciones. Las entidades principales son:

- Clientes: almacena la información personal y de contacto de los clientes.
- Productos: gestiona el catálogo de productos de la hamburguesería.
- Pedidos: registra cada pedido realizado, vinculando clientes y productos.
- Ventas: almacena el registro de ventas completadas.
- Usuarios: gestiona los usuarios del sistema con sus roles y permisos.

## Modelo Lógico

El Modelo Lógico transforma el modelo conceptual en un esquema de tablas con sus atributos, tipos de datos y relaciones mediante claves primarias y foráneas.

## Normalización

Se ha aplicado la normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN) para garantizar la integridad de los datos, eliminar redundancias y evitar anomalías en las operaciones de inserción, actualización y eliminación.

- 1FN: todos los atributos son atómicos, sin grupos repetitivos.
- 2FN: todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria.
- 3FN: no existen dependencias transitivas entre atributos no clave.

## Modelo Físico

El Modelo Físico especifica la implementación real en MySQL, incluyendo tipos de datos concretos, índices, claves primarias y foráneas, garantizando la integridad referencial del sistema.

## DDL

El script DDL contiene la creación de la base de datos y todas sus tablas, con sus columnas, tipos de datos, claves primarias y restricciones. Se ha organizado en varios archivos para mantener una estructura ordenada.

```
//Crear Tablas

CREATE TABLE clientes (
  id_cliente NUMBER(10) GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
    (START WITH 1 INCREMENT BY 1),
  nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,
  apellidos VARCHAR2(150) NOT NULL,
  email VARCHAR2(200) NOT NULL,
  telefono VARCHAR2(20),
  ciudad VARCHAR2(100),
  fecha_registro DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
  activo CHAR(1) DEFAULT 'S' NOT NULL,

  CONSTRAINT pk_clientes PRIMARY KEY (id_cliente),
  CONSTRAINT uq_cli_email UNIQUE (email),
  CONSTRAINT ck_cli_activo CHECK (activo IN ('S','N'))
);

CREATE TABLE usuarios (
  id_usuario NUMBER(10) GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
    (START WITH 1 INCREMENT BY 1),
  nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,
  apellidos VARCHAR2(150) NOT NULL,
  email VARCHAR2(200) NOT NULL,
  rol VARCHAR2(50) NOT NULL,
  fecha_alta DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
  activo CHAR(1) DEFAULT 'S' NOT NULL,

  CONSTRAINT pk_usuarios PRIMARY KEY (id_usuario),
  CONSTRAINT uq_usu_email UNIQUE (email),
  CONSTRAINT ck_usu_rol CHECK (rol IN ('ADMIN','CAJERO','SUPERVISOR')),
  CONSTRAINT ck_usu_activo CHECK (activo IN ('S','N'))
);
```

## DML

El script DML contiene las sentencias de inserción de datos iniciales para poblar la base de datos, así como las operaciones de actualización y eliminación necesarias para el mantenimiento del sistema.

```
INSERT INTO clientes (nombre, apellidos, email, telefono, ciudad, activo)
VALUES ('Carlos', 'García López', 'carlos.garcia@gmail.com', '612345678', 'Madrid', 'S');

INSERT INTO clientes (nombre, apellidos, email, telefono, ciudad, activo)
VALUES ('Maria', 'Rodríguez Pérez', 'maria.rodriguez@gmail.com', '698765432', 'Madrid', 'S');

COMMIT;

INSERT INTO usuarios (nombre, apellidos, email, rol, activo)
VALUES ('Pedro', 'Alonso Vega', 'pedro.alonso@burgercrm.com', 'ADMIN', 'S');

INSERT INTO usuarios (nombre, apellidos, email, rol, activo)
VALUES ('Lucía', 'Jiménez Castro', 'lucia.jimenez@burgercrm.com', 'CAJERO', 'S');

COMMIT;

INSERT INTO productos
(nombre, descripcion, precio, stock, categoria, activo)
VALUES
('BurgerCRM Clásica', 'Termera 200g, lechuga, tomate', 8.99, 100, 'Hamburguesa', 'S');

INSERT INTO productos
(nombre, descripcion, precio, stock, categoria, activo)
VALUES
('Menú Clásico', 'Burger + patatas + bebida', 12.99, 100, 'Menú', 'S');

COMMIT;
```

## PLSQL

Se han desarrollado procedimientos almacenados y funciones en PL/SQL para encapsular la lógica de negocio en la propia base de datos, optimizando las operaciones más frecuentes del sistema CRM.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE registrar_pedido(  
    p_id_cliente    IN NUMBER,  
    p_id_usuario    IN NUMBER,  
    p_observaciones IN VARCHAR2,  
    p_id_venta      OUT NUMBER  
)  
IS  
    v_precio productos.precio%TYPE;  
BEGIN  
    SELECT precio  
    INTO v_precio  
    FROM productos  
    WHERE id_producto = 1;  
  
    INSERT INTO ventas (  
        id_cliente,  
        id_usuario,  
        fecha_venta,  
        total,  
        estado,  
        observaciones  
    )  
    VALUES (  
        p_id_cliente,  
        p_id_usuario,  
        SYSDATE,  
        v_precio,  
        'COMPLETADA',  
        p_observaciones  
    )  
    RETURNING id_venta INTO p_id_venta;  
  
    INSERT INTO detalle_venta (  

```

# LENGUAJE DE MARCAS

## Reparto del Trabajo

El desarrollo del panel de control web se ha realizado de forma colaborativa entre ambos integrantes:

### **Sergio Sierra**

- Desarrollo de páginas asignadas del panel de control.
- Estilos CSS correspondientes a sus páginas.
- Participación en el diseño general del dashboard.

### **Diego Gargoles**

- Desarrollo de páginas asignadas del panel de control.
- Estilos CSS correspondientes a sus páginas.
- Participación en el diseño general del dashboard.

## Planificación y metodología

### **Maquetación**

Antes de la implementación se diseñó la estructura del panel de control, definiendo las secciones necesarias para un CRM: dashboard principal, gestión de clientes, productos, ventas, usuarios y detalle de registros. Se estableció una identidad visual coherente con la temática de la hamburguesería.

### **Desarrollo de elementos comunes**

Se desarrollaron primero los elementos comunes a todas las páginas: la barra de navegación lateral del panel de control, el header y los estilos base compartidos, para garantizar la coherencia visual en todo el sistema.

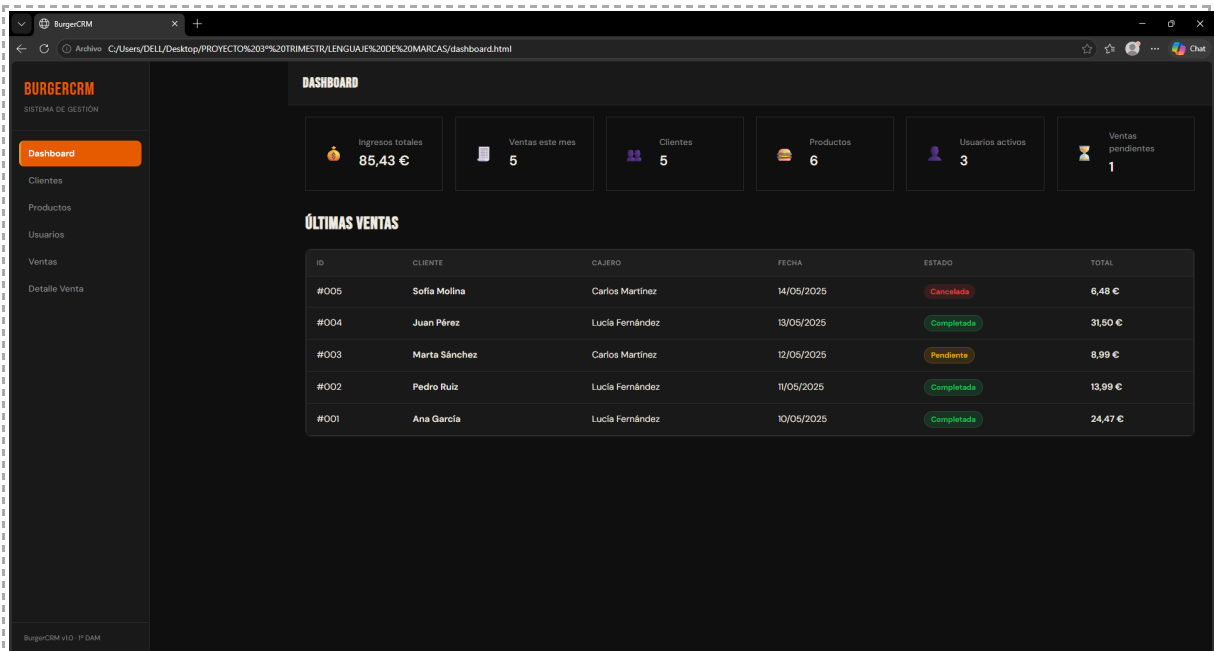
### **Creación de las páginas**

Una vez definidos los elementos comunes, cada integrante desarrolló las páginas asignadas siguiendo los estilos establecidos, usando un archivo CSS compartido para mantener la uniformidad del diseño.

# Desarrollo

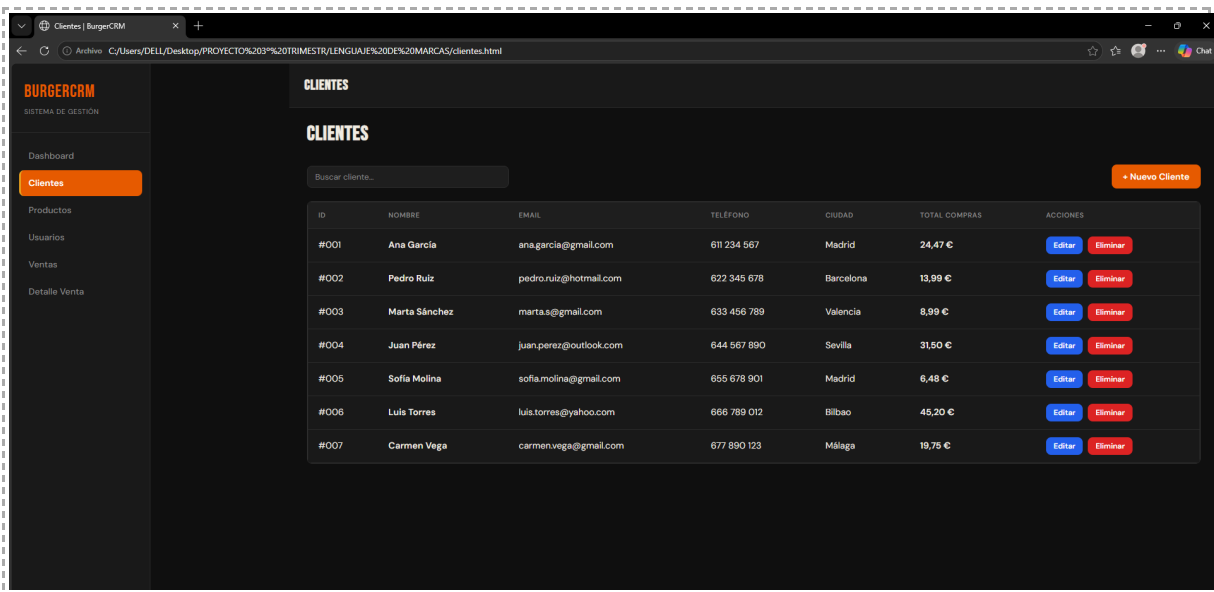
## Dashboard

La página principal del panel de control muestra un resumen del estado del negocio: número de clientes, productos disponibles, pedidos recientes y ventas del día. Sirve como punto de entrada al sistema CRM.



## Clientes

La página de clientes permite visualizar el listado completo de clientes registrados, con opciones para añadir nuevos clientes, ver sus detalles y gestionar su información.





## Productos

La sección de productos muestra el catálogo de la hamburguesería con todos los productos disponibles, sus precios y categorías, permitiendo la gestión del menú.

BURGERCRM

SISTEMA DE GESTIÓN

Dashboard

Cientes

Productos

Usuarios

Ventas

Detalle Venta

PRODUCTOS

Buscar producto...

+ Nuevo Producto

| ID   | PRODUCTO        | DESCRIPCIÓN                             | CATEGORÍA   | PRECIO | STOCK | ACCIONES                              |
|------|-----------------|-----------------------------------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|
| #001 | Burger Clásica  | Hamburguesa con queso y salsa especial  | Hamburguesa | 8,99 € | 24    | <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> |
| #002 | Patatas Deluxe  | Patatas crujientes con salsa BBQ        | Complemento | 4,50 € | 40    | <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> |
| #003 | Refresco XL     | Bebida fría de gran tamaño              | Bebida      | 2,99 € | 58    | <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> |
| #004 | Burger BBQ      | Hamburguesa ahumada con bacon crujiente | Hamburguesa | 9,99 € | 18    | <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> |
| #005 | Aros de Cebolla | Aros crujientes con salsa ranch         | Complemento | 3,99 € | 32    | <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> |
| #006 | Nuggets x6      | Nuggets de pollo crujientes             | Complemento | 5,49 € | 45    | <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> |
| #007 | Milkhake        | Batido cremoso de vainilla o chocolate  | Bebida      | 4,25 € | 20    | <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> |
| #008 | Helado          | Helado suave en barquillo o vaso        | Postre      | 3,00 € | 30    | <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> |

## Ventas

La página de ventas presenta el historial de transacciones realizadas, con información sobre fecha, cliente, productos y totales, facilitando el seguimiento económico del negocio.

BURGERCRM

SISTEMA DE GESTIÓN

Dashboard

Cientes

Productos

Usuarios

Ventas

Detalle Venta

VENTAS

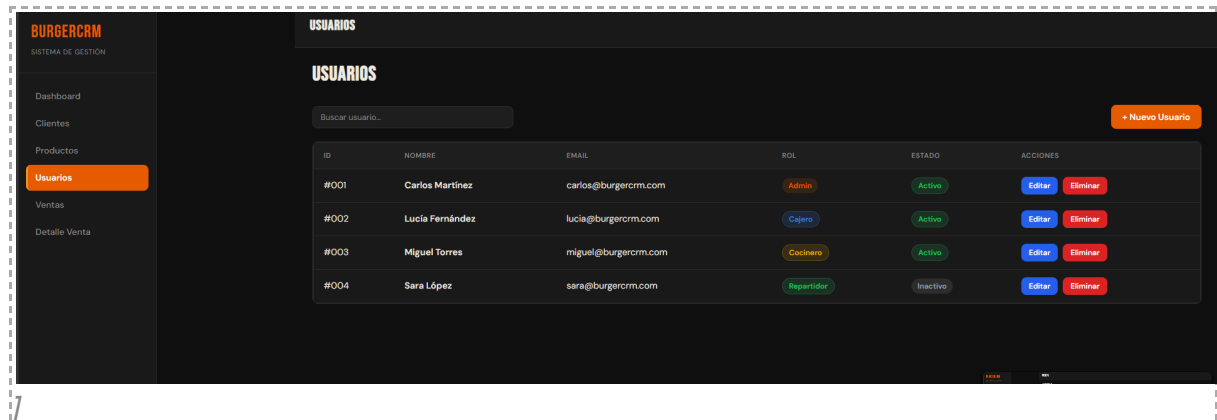
Buscar venta...

+ Nueva Venta

| ID   | CLIENTE       | CAJERO          | FECHA      | TOTAL   | ESTADO     | ACCIONES                              |
|------|---------------|-----------------|------------|---------|------------|---------------------------------------|
| #001 | Ana García    | Lucía Fernández | 10/05/2025 | 24,47 € | Completada | <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> |
| #002 | Pedro Ruiz    | Lucía Fernández | 11/05/2025 | 13,99 € | Completada | <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> |
| #003 | Marta Sánchez | Carlos Martínez | 12/05/2025 | 8,99 €  | Pendiente  | <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> |
| #004 | Juan Pérez    | Lucía Fernández | 13/05/2025 | 31,50 € | Completada | <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> |
| #005 | Sofía Molina  | Carlos Martínez | 14/05/2025 | 6,48 €  | Cancelada  | <div>Editar</div> <div>Eliminar</div> |

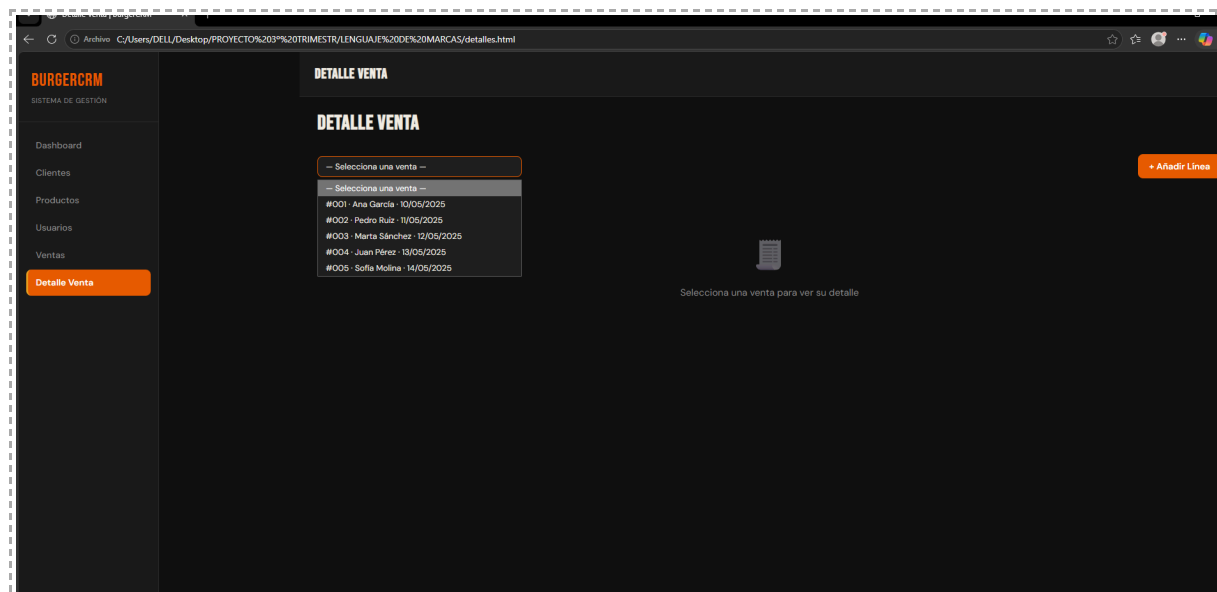
## Usuarios

La sección de usuarios gestiona las cuentas del sistema CRM, permitiendo administrar los empleados que tienen acceso al panel de control y sus niveles de permisos.



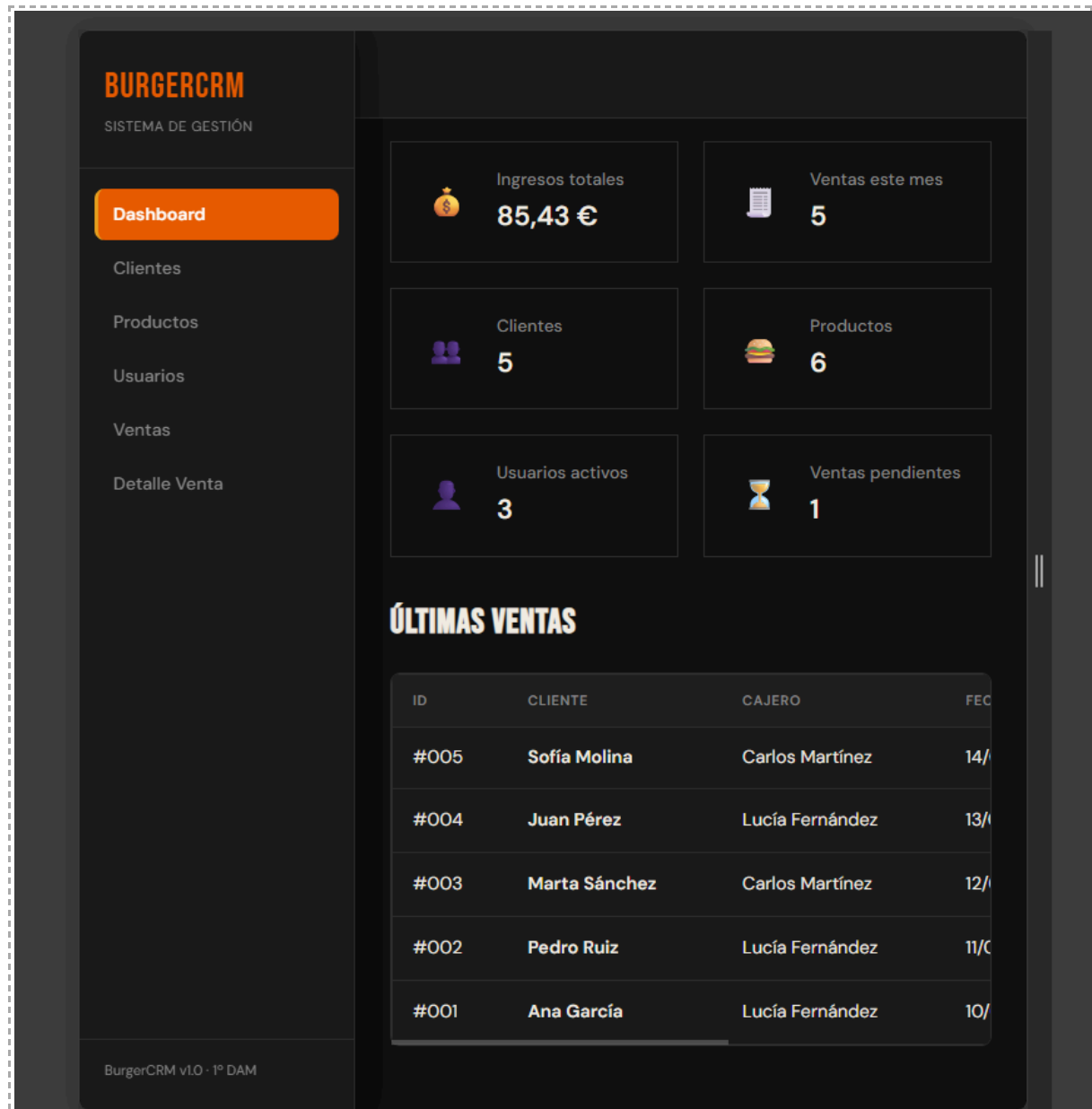
## Detalles

La página de detalles muestra la información completa de cualquier registro seleccionado (cliente, producto, pedido o venta), con todas sus propiedades y opciones de edición.



## Diseño responsive

Todas las páginas del panel de control cuentan con diseño responsive mediante Media Queries, adaptándose correctamente a dispositivos móviles, tablets y ordenadores de escritorio.

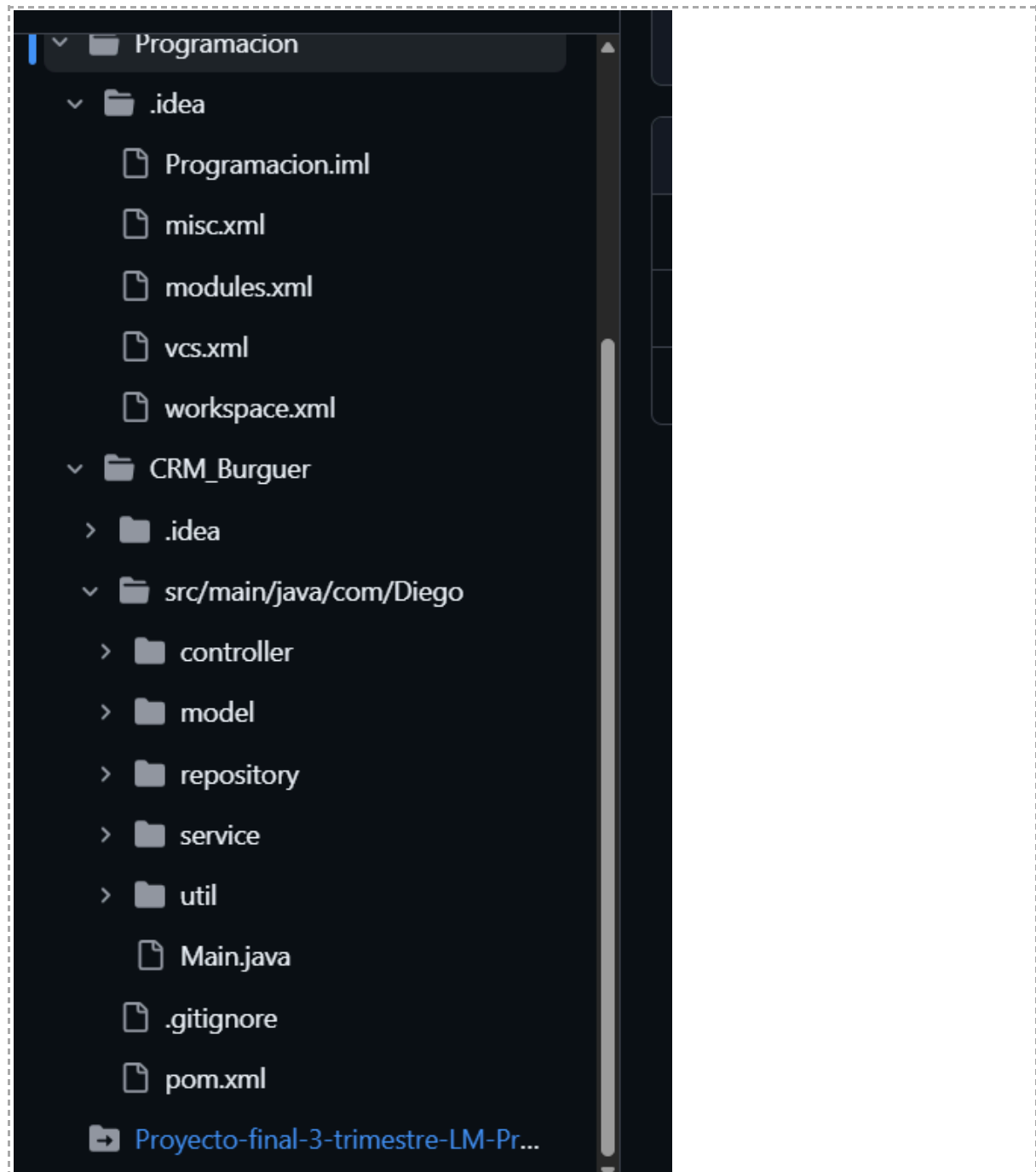


# ENTORNOS DE DESARROLLO

## Organización de archivos

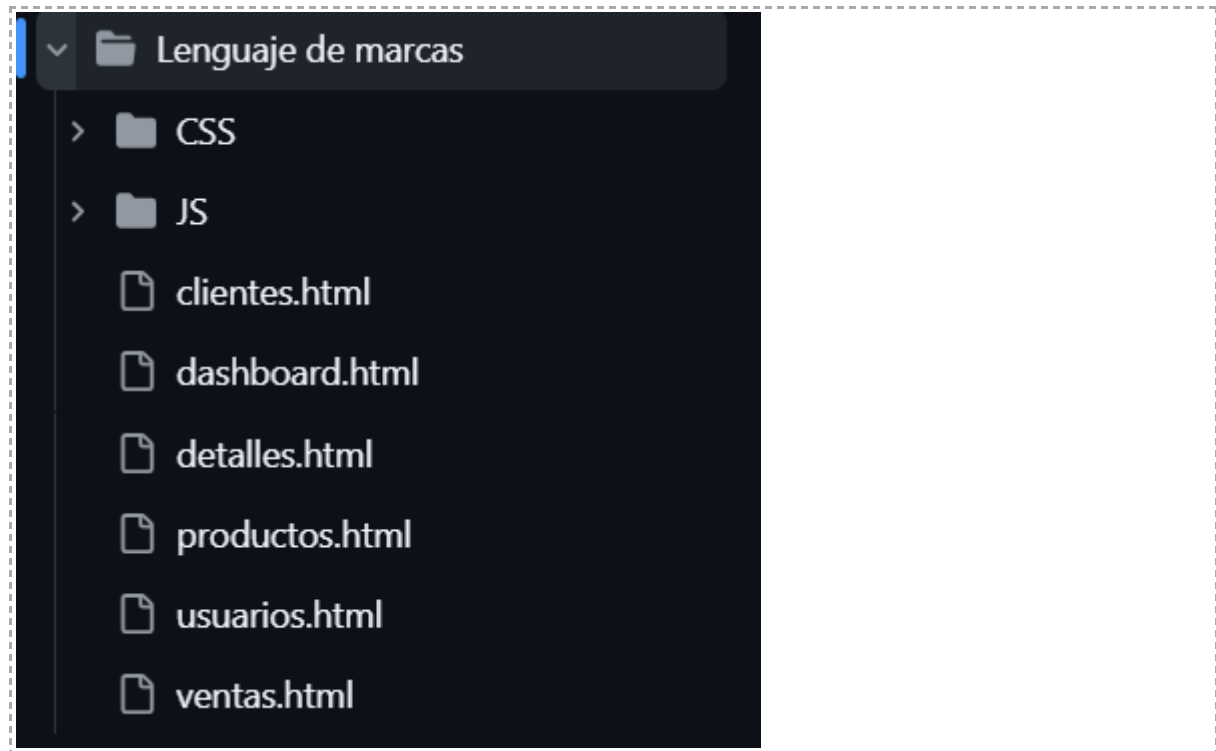
### Programación

El proyecto Java se ha organizado según la estructura estándar de Maven, con el código fuente en `src/main/java` organizado en paquetes por funcionalidad. El archivo `pom.xml` gestiona las dependencias del proyecto.



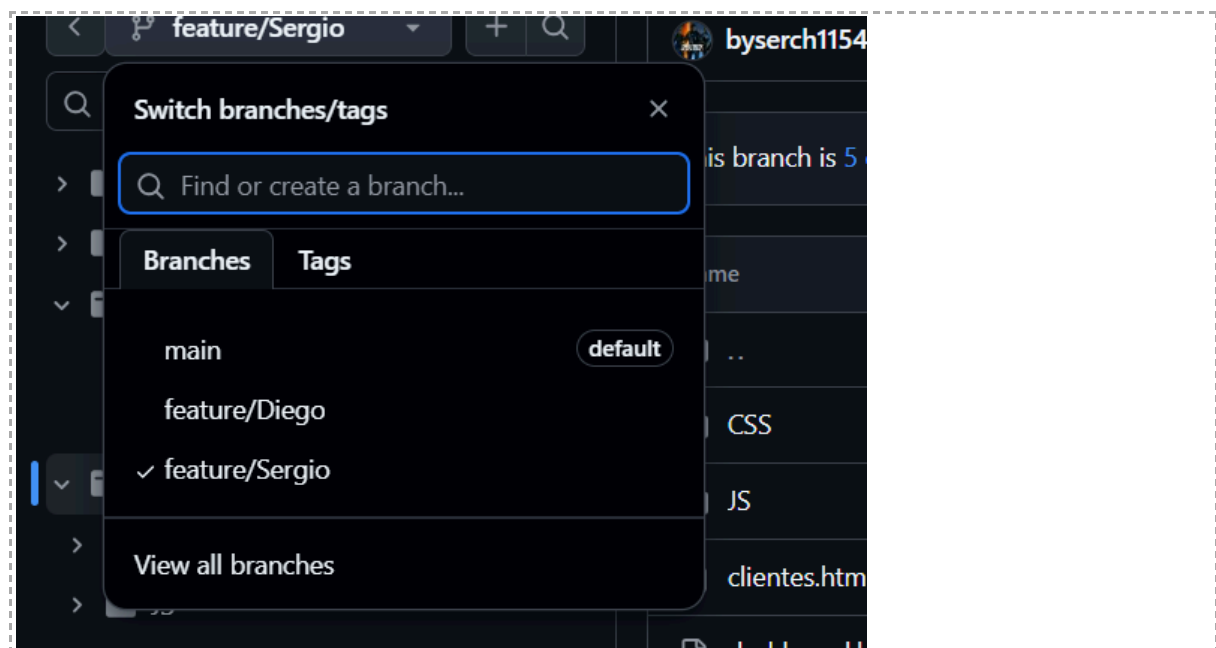
## Lenguaje de Marcas

El proyecto web se ha organizado con una carpeta para CSS, una para JavaScript y los archivos HTML en la raíz del repositorio, siguiendo una estructura clara y coherente.



## GitHub

El repositorio del proyecto se ha organizado con una rama por integrante del grupo, en la que cada uno ha desarrollado su parte del trabajo. La rama principal (main o master) actúa como rama de integración donde se unen los cambios tras revisión.



## Commits

Se han realizado commits frecuentes con mensajes descriptivos que explican los cambios realizados, permitiendo un seguimiento claro del progreso del proyecto y facilitando la detección de posibles problemas.

Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also [compare across forks](#) or [learn more about diff comparisons](#).

base: **feature/Sergio** ← compare: **main** ✓ Able to merge. These branches can be automatically merged.

Discuss and review the changes in this comparison with others. [Learn about pull requests](#) [Create pull request](#)

14 commits 25 files changed 1 contributor

Commits on May 22, 2026

- Añadiendo podcast de ingles [8c8357a](#)
- diego016 committed 3 days ago
- Merge branch 'feature/Diego' [e5d6ccf](#)
- diego016 committed 3 days ago

Commits on May 23, 2026

- Merge branch 'feature/Sergio' [743647d](#)
- diego016 committed 2 days ago
- Añadiendo primer tiktok de ingles [112d9b9](#)
- diego016 committed 2 days ago
- Merge branch 'feature/Diego' [d22188c](#)
- diego016 committed 2 days ago

Commits on May 25, 2026

- Add README.md for BurgerCRM project [3b85d7f](#) [Verified](#)
- diego016 authored 5 hours ago
- Merge pull request #1 from diego016/feature/Diego [79f8bf](#) [Verified](#)
- diego016 authored 5 hours ago
- Añadiendo 2 Tiktok [f61d7f8](#)
- diego016 committed 1 hour ago
- Arreglos java [b78e994](#)
- diego016 committed 1 hour ago
- Merge branch 'feature/Diego' of [https://github.com/diego016/Proyecto-final-3-trimestre-LM-Pro-y-BD-](#) [3246c67](#)
- diego016 committed 1 hour ago
- Añadiendo 2 Tiktok [b411b8b](#)
- diego016 committed 1 hour ago

## Git stash

```
dgarg@Diego MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Proyecto-Final (feature/Diego)
$ git stash
Saved working directory and index state WIP on feature/Diego: 38314cc Merge branch 'feature/Diego' of
https://github.com/diego016/Proyecto-final-3-trimestre-LM-Pro-y-BD- into feature/Diego
```

## Git rebase

```
dgarg@Diego MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Proyecto-Final (feature/Diego)
• $ git rebase origin/main
Successfully rebased and updated refs/heads/feature/Diego.
```

```
DELL@DESKTOP-LPF8ATI MINGW64 ~/Desktop/Proyecto-Final/Proyecto-final-3-trimestre-LM-Pro-y-BD- (feature/Sergio)
• $ git push origin feature/Sergio
Enumerating objects: 65, done.
Counting objects: 100% (38/38), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (17/17), done.
Writing objects: 100% (23/23), 5.88 MiB | 2.81 MiB/s, done.
Total 23 (delta 9), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (9/9), completed with 6 local objects.
To https://github.com/diegoo16/Proyecto-final-3-trimestre-LM-Pro-y-BD-.git
   a2bc75c..bab2b0e  feature/Sergio -> feature/Sergio

DELL@DESKTOP-LPF8ATI MINGW64 ~/Desktop/Proyecto-Final/Proyecto-final-3-trimestre-LM-Pro-y-BD- (feature/Sergio)
• $ git rebase origin/main
Successfully rebased and updated refs/heads/feature/Sergio.
```

## Pull Requests

Cada integrante ha realizado al menos un Pull Request para integrar su rama de trabajo con la rama principal. Esto permite la revisión del código antes de su integración, garantizando la calidad y evitando conflictos entre ramas.



### Pull request successfully merged and closed

You're all set — the `feature/Diego` branch can be safely deleted.

Delete branch

## INGLÉS

Para el módulo de Inglés se ha creado contenido promocional en inglés para las redes sociales del proyecto CRM Burguer.

### Posts de Instagram y Facebook

Se han creado 2 posts para Instagram y Facebook presentando el proyecto CRM Burguer. Los posts incluyen una descripción del sistema, sus funcionalidades principales y una llamada a la acción, utilizando un lenguaje profesional y atractivo para el público objetivo.

## INSTAGRAM POST

Assigned to: Diego



Meet BurgerCRM — the system we built to make every burger experience count!

From tracking loyal customers to managing every single order, our CRM keeps the kitchen AND the business running smoothly.

Built with Java, Oracle & JavaScript. From students, for restaurants.

[#BurgerCRM](#) [#TechStudents](#) [#CRMDevelopment](#) [#DAM](#) [#WebDevelopment](#) [#BurgerLife](#)  
[#StudentProject](#)



## FACEBOOK POST

Assigned to: Sergio



★★★★★ — Sarah Mitchell reviewed BurgerCRM Restaurant

I have been coming to this burger place for almost a year now, and I have to say the experience has completely changed since they introduced their new management system.

Before, you would sometimes wait ages without anyone knowing the status of your order. Now, the staff always knows exactly what you ordered, remembers your preferences, and even sends you [personalised](#) offers on your birthday!

Last week I got a discount on my favourite Double Burger just because I am a loyal customer. That kind of personal touch is rare these days.

If you are looking for a place that genuinely values its customers, this is it. Highly recommended!

[#BurgerCRM](#) [#CustomerExperience](#) [#LoyalCustomer](#) [#BestBurgers](#)

## **TikToks**

Se han producido 3 vídeos TikTok en inglés mostrando el funcionamiento del sistema CRM Burguer. Los vídeos presentan las distintas secciones del panel de control, el proceso de gestión de pedidos y las funcionalidades principales de la aplicación y también hemos echo otro como si fuera publicidad.

## **Podcast**

En nuestro podcast trata de un entrevistador(Diego) que entrevista al creador de una empresa (Sergio) y le hace una serie de preguntas sobre ella y su funcionamiento y finalidades

# CONCLUSIONES

## 1. Conclusiones del Trabajo

En conclusión, se han conseguido realizar todos los requisitos de las asignaturas aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo del trimestre. El proyecto ha permitido desarrollar un sistema CRM funcional integrando Java, MySQL, HTML/CSS y GitHub en un único proyecto coherente.

En el ámbito de la programación se ha desarrollado una aplicación Java con Maven que gestiona de forma completa un CRM para una hamburguesería, con especial atención al control de errores y la robustez del sistema.

En cuanto al desarrollo web, se ha creado un panel de control completo con múltiples secciones de gestión, aplicando los estándares modernos de diseño web responsive.

La base de datos diseñada y desarrollada cubre todos los requisitos del sistema, pasando por todas las fases de diseño y garantizando la integridad y eficiencia de los datos.

El uso de GitHub ha facilitado el trabajo colaborativo entre los dos integrantes, permitiendo desarrollar en paralelo con control de versiones y revisión de código mediante Pull Requests.

## 2. Conclusiones personales

### **Sergio Sierra**

Este proyecto ha supuesto una experiencia muy enriquecedora, especialmente en lo relativo al control de errores y la integración de las distintas tecnologías. El trabajo con Maven para gestionar las dependencias del proyecto Java ha sido especialmente valioso para mi formación profesional.

### **Diego Gargoles**

La realización de este proyecto me ha permitido consolidar los conocimientos de programación orientada a objetos y la conexión entre Java y bases de datos. El desarrollo del panel de control web ha reforzado mis habilidades en Lenguaje de Marcas y diseño de interfaces.

## REFERENCIAS

GitHub Programación:

<https://github.com/diegoo16/Proyecto-final-3-trimestre-LM-Pro-y-BD->